Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430 – a.a. 2016/2017
3° Appello - Prova scritta – 08/06/2017

Cognome.....
Nome.....
Numero Matricola .....

Completare le voci **Cognome**, **Nome** e **Matricola**, se tali voci saranno mancanti o non-leggibili elaborato **NON** verrà corretto.
NON è consentito utilizzo di alcun strumento cartaceo, elettronico, informatico etc. durante la prova
Fa parte della valutazione la leggibilità del codice C/C++.
Scrivere le risposte su questo foglio e riconsegnare. I risultati verranno pubblicati su esse3.
Tempo a disposizione: 90 minuti.

[Domanda 1 - punti 3] Date le funzioni:

```
int f1 (int a, int b) { return a/b; }
bool f2(int a, int b) { return a>b; }
int f3 (int a, int b) { return (a/b)*b == a ? 1 : 0; }
```

indicare cosa restituiscono le funzioni con le seguenti invocazioni:

`f1(4, 3)`	=>	
`f1(6, 2)`	=>	
`f2(4, 3)`	=>	
`f2(6, 2)`	=>	
`f3(4, 3)`	=>	
`f3(6, 2)`	=>	

[Domanda 2 - punti 3] Quali sono le possibili strategie usate per la gestione delle periferiche (per operazioni di I/O)?

[Domanda 3 - punti 3] L'algoritmo Insertion-Sort può essere espresso come una procedura ricorsiva nel modo seguente: per ordinare A[1 ⋯ n]: si ordina in modo ricorsivo A[1 ⋯ n − 1] e poi si inserisce A[n] nell'array ordinato A[1 ⋯ n − 1]. Scrivete l'equazione ricorrenza per il tempo di esecuzione di questa versione ricorsiva di insertion sort, giustificando ogni passaggio.

[Domanda 4 - punti 3] Dato il seguente programma:

```
#define N 4
typedef int matrice4x4[N][N];

void main(){
matrice4x4 m;
int r, c, temp;
for (r = 0; r < N; r++)
  for (c = 0; c < N/2; c++) {
     temp = m[r][c];
     m[r][c] = m[r][N - c - 1];
     m[r][N - c - 1] = temp;
  }
}
```

5	0	4	1
9	2	1	5
7	3	2	8
6	6	9	0

Inserire nella matrice vuota i valori che **m** assume alla fine del programma, supponendo che **m** sia stata inizializzata come la matrice non vuota di figura.
Inoltre dire quali affermazioni sono corrette o sbagliate
SI ☐ NO ☐ …Traspone gli elementi di una matrice rispetto alla diagonale
SI ☐ NO ☐ … Sposta verso destra gli elementi in modo circolare
SI ☐ NO ☐ …Sposta verso sinistra gli elementi in modo circolare

[Domanda 5 - punti 4] Si consideri una matrice di caratteri di dimensione massima MAX x MAX inizializzata con caratteri alfanumerici.
Definire una funzione che riceve come parametri la matrice e la porzione di matrice da considerare (nrighe e ncol, dimensioni effettive) e restituisce il carattere numerico [0-9] con più occorrenze.
SUGGERIMENTO: Definire un vettore occorrenze, inizializzarlo, contare le occorrenze, cercare il massimo nel vettore, restituire il carattere numerico relativo all'elemento del vettore che contiene il valore massimo.

[Domanda 6 - punti 8] Sfruttando i tipi Pelemento (puntatore ad un tipo elemento) e/o Elemento codificare le seguenti funzioni che operano su liste:

```
typedef struct Elemento {
  int dato;
  Elemento *next;
};
typedef struct Elemento* Pelemento;
```

[6.1] stampa ricorsiva di una lista di cui è passato il puntatore alla testa della lista

[6.2] stampa iterativa di una lista di cui è passato il puntatore alla testa della lista

[6.3] conta elementi della lista con funzione ricorsiva (passare il puntatore alla testa della lista)

[6.4] conta elementi della lista con funzione iterativa (passare il puntatore alla testa della lista)

[Domanda 7 - punti 7] Albero ABR

a) Data la sequenza di valori 5, 2, 4, 2, 5, 6, 7, 6
costruire un albero binario di ricerca (ABR), mettendo i valori uguali nel sottoramo di SX.
I valori indicati devono essere inseriti nell'ordine dato.

b) Per l'albero così realizzato inoltre calcolare

Cammino								
Altezza								
Visita pre-ordine								
Visita post-ordine								
Visita in-ordine								
Visita leve-ordine								